LES POLYNÔMES DU 2nd DEGRÉ

L'essentiel de la Première pour réussir en Terminale

---

1. Définition et Courbe

Une fonction polynôme du second degré f est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\mathbf{f(x) = ax^2 + bx + c}$$

où a, b et c sont des réels, avec $\mathbf{a \neq 0}$.

Sa courbe représentative est une parabole :

- Si $\mathbf{a > 0}$: La parabole est orientée vers le **haut** (en forme de "U" / "qui sourit").
- Si $\mathbf{a < 0}$: La parabole est orientée vers le **bas** (en forme de "cloche" / "triste").

Le **sommet** de la parabole a pour coordonnées $S(\alpha ; \beta)$ avec :

$$\alpha = \frac{-b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

2. Le Discriminant Δ et les Racines

Pour résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$, on calcule le **discriminant** :

$$\mathbf{\Delta = b^2 - 4ac}$$

Le nombre de solutions (ou racines) dépend du signe de Δ :

- **Si $\Delta < 0$:** L'équation n'a **aucune solution** réelle. La courbe ne coupe jamais l'axe des abscisses.
- **Si $\Delta = 0$:** L'équation admet **une unique solution** (racine double) :

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- **Si $\Delta > 0$:** L'équation admet **deux solutions distinctes** :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

3. Tableau de Signes du Trinôme

Règle d'or : Un polynôme du second degré est **toujours du signe de** a sauf entre ses racines (s'il y en a deux).

Cas où $\Delta > 0$ (on suppose ici $x_1 < x_2$) :

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		Signe de a	0	Signe opposé à a	0	Signe de a	

Cas où $\Delta = 0$:

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		Signe de a	0	Signe de a	

Cas où $\Delta < 0$:

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		Signe de a (partout)	